Přijímačky. Úlohy k procvičení

Úměrnost · společná práce · pohyb · rovnice a soustavy · směsi

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

V tabulce je zaznamenán počet prodaných vstupenek a tržby za ně za tři dny. Některé údaje v tabulce chybějí. Všechny vstupenky mají stejnou hodnotu. Celkem se prodalo 1 560 vstupenek.

	počet prodaných vstupenek	tržba (Kč)
pátek		60 480
sobota	570	
neděle		58 320

1 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (1.1–1.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

		A	N
1.1	V pátek prodali 35 % všech vstupenek.	☐	☐
1.2	V sobotu prodali o 85 vstupenek více než v neděli.	☐	☐
1.3	Sobotní tržba byla o 7 920 Kč vyšší než páteční.	☐	☐

2 **Přiřaďte ke každé úloze (2.1–2.4) odpovídající výsledek (A–F).**

2.1 Do nádrže nateče za 15 minut 80 litrů vody.
Kolik litrů vody do ní nateče při stejném proudu za 12 minut? _____

2.2 Minutová ručička opíše za půl hodiny úhel 180°.
Za kolik minut opíše minutová ručička úhel o velikosti 192°? _____

2.3 Bazén se naplní pěti přítokovými otvory stejné velikosti za 12 hodin.
Za kolik hodin se naplní, otevřeme-li pouze dva otvory? _____

2.4 Dvě ozubená kola jsou spojena řetězem. Větší kolo se 36 zuby vykoná 14 otáček.
Kolik otáček vykoná menší kolo s 21 zuby? _____

A) 20 **B)** 24 **C)** 30 **D)** 32 **E)** 58 **F)** 64

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Čtyři zedníci mají postavit zeď za 8 dní. Po čtyřech dnech dva zedníci onemocněli.

3 **Kolik dní tak trvalo postavit zeď?**

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Bratři Vojta a Adam chodí do stejné školy. Vojta odchází do školy vždy v 7.00 rychlostí $5\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Adam vyráží o půl hodiny později na kole průměrnou rychlostí $15\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Do školy vždy dorazí zároveň.

4

4.1 V kolik hodin dorazí do školy?

4.2 Jak daleko od domu mají školu?

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Jirka vyjel na kole z domova v 13.45 hod. Plánoval, že by jel bez zastávky průměrnou rychlostí $24\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$, pak by dorazil do cíle v 15.15 hod. Jirkovi se však po hodině jízdy kolo porouchalo, a tak si udělal přestávku dlouhou 10 minut. Zbytek cesty musel jít pěšky, šel průměrnou rychlostí $6\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

5 **V kolik hodin dorazil do cíle?**

A) v 15.55 hod. **B)** v 16.15 hod. **C)** v 16.35 hod. **D)** v 16.55 hod. **E)** později než v 16.55 hod.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Ze dvou míst vzdálených od sebe 15 km vyšli ve stejný okamžik proti sobě dva chodci. První chodec šel průměrnou rychlostí $4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$, druhý průměrnou rychlostí $6\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

6

6.1 Za jak dlouho se chodci potkají?

6.2 Kolik kilometrů urazil pomalejší z chodců?

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Z místa A a místa B vyjely současně proti sobě automobil průměrnou rychlostí $80\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a motocykl průměrnou rychlostí $60\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Potkaly se za 45 minut.

7 **Jak daleko jsou od sebe místa A a B?**

A) 80 km **B)** 95 km **C)** 100 km **D)** 105 km **E)** 120 km

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Tomáš z Chebu a Jirka ze Svitav si domluvili schůzku tak, že si pojedou naproti a setkají se mezi městy Svitavy a Cheb, která jsou od sebe vzdálena 360 km. Setkali se za 90 minut, přitom Tomáš jel průměrnou rychlostí o $20\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ vyšší než Jirka.

8 **Vypočtěte, jakou rychlostí jel Jirka a jakou Tomáš.**

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Na kynologickém cvičišti jsou lidé a psi, celkem 27 hlav a 78 nohou.

9

9.1 Vypočtěte, kolik je na cvičišti lidí.

9.2 Vypočtěte, kolik je na cvičišti psů.

10 **Ke každé úloze (10.1–10.3) přiřaďte odpovídající výsledek (A–F).**

10.1 12 litrů 60% roztoku smícháme s 8 litry 10% roztoku.
Kolik procent bude mít vzniklý roztok?

10.2 Kytice svázaná z 21 bílých a červených růží stojí 930 Kč. Bílá růže stojí 40 Kč a červená 45 Kč.
Kolik je v kytici červených růží?

10.3 Do 10 litrů 30% roztoku máme přidat 60% roztok tak, aby vznikl roztok s koncentrací 50 %.
Kolik litrů 60% roztoku budeme potřebovat?

A) méně než 18 **B)** 18 **C)** 20 **D)** 30 **E)** 38 **F)** 40

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Sourozenci Alena a Tomáš si chtějí ušetřit na nový počítač. Každý den si odkládají kapesné. Alena by si z naspořených peněz mohla koupit nový počítač za 180 dní, Tomáš za 90 dní. Rozhodli se, že budou spořit na nový počítač společně.

11 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

		A	N
11.1	Tomáš uspoří na společný počítač částku dvakrát menší než Alena.	☐	☐
11.2	Za 9 dnů společně ušetří na 15 % ceny počítače.	☐	☐
11.3	Děti si mohou počítač koupit za 60 dnů.	☐	☐

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

Švadlena je schopna splnit zakázku za 12 dní, její pomocnice by tutéž zakázku zvládla sama za 18 dní. První dva dny bude na zakázce pracovat jen švadlena, zbývající dny pak obě společně.

12 **Za kolik dní bude splněna celá zakázka?**

A) méně než 6 dnů **B)** 6 dnů **C)** 7 dnů **D)** 8 dnů **E)** více než 8 dnů